

📌 Общая архитектура

Эффекты хранятся в `TimelineClip::effects` как `QMap<QString, double>`.

Применяются в `RenderWorker::applyClipEffects()` покадрово во время рендера.

Стабильная идентификация клипа — через `_uid` (не меняется при сортировке / резке).

🎬 ВИДЕО-ЭФФЕКТЫ

🌞 Яркость (`brightness`)

Диапазон: -1.0 ... +1.0

Нейтраль: 0.0

Формула: `pixel = clamp(pixel + value × 255, 0, 255)` — аддитивный сдвиг для всех каналов RGB.

На что влияет: общая светлота кадра. Отрицательные значения затемняют, положительные — освещают.

Особенность: работает равномерно по всему кадру без учёта яркости исходного пикселя. При больших значениях (>0.5) детали в светах пропадают.

🌞 Контраст (`contrast`)

Диапазон: 0.5 ... 2.0

Нейтраль: 1.0

Формула: `pixel = clamp((pixel - 128) × value + 128, 0, 255)` — масштабирование вокруг средней точки 128.

На что влияет: разница между светлыми и тёмными участками. Значения > 1.0 усиливают контраст, < 1.0 уплощают изображение.

Особенность: при очень высоком контрасте (>1.8) изображение «кричит», теряя полутона.

🎨 Насыщенность (`saturation`)

Диапазон: 0.0 ... 2.0

Нейтраль: 1.0

Формула: конвертация RGB → HSV, умножение S на `value`, обратная конвертация.

На что влияет: интенсивность цветов. 0.0 = полностью обесцвеченное изображение (серое), 2.0 = гиперяркие цвета.

Связан с: `grayscale` (насыщенность = 0 эквивалентна Ч/Б, но через другой путь кода).

🌈 Оттенок (`hue`)

Диапазон: -180 ... +180 градусов

Нейтраль: 0.0

Формула: $RGB \rightarrow HSV, \boxed{H = (H + \text{degrees}) \bmod 360}, HSV \rightarrow RGB$.

На что влияет: сдвиг цветового тона по цветовому кругу. +180 или -180 даёт инвертированный цвет. Красный при +120° становится синим.

Применение: психodelика, смена цвета объектов, стилизация.

Температура ($\boxed{\text{temperature}}$)

Диапазон: -1.0 ... +1.0

Нейтраль: 0.0

Формула:

- Тёплая ($\boxed{\text{value} > 0}$): $\boxed{R += \text{value} \times 30}, \boxed{B -= \text{value} \times 20}$
- Холодная ($\boxed{\text{value} < 0}$): $\boxed{B -= \text{value} \times 30}, \boxed{R += \text{value} \times 20}$

На что влияет: цветовая температура (как в фотографии — баланс белого). Тёплый сдвиг даёт золотистый/закатный оттенок, холодный — синий/ночной.

Тинт ($\boxed{\text{tint_hue}} + \boxed{\text{tint_strength}}$)

Диапазон $\boxed{\text{tint_hue}}$: 0 ... 360 градусов

Диапазон $\boxed{\text{tint_strength}}$: 0.0 ... 1.0

Формула: для каждого пикселя смешивается оригинальный цвет с целевым цветом (заданным оттенком): $\boxed{\text{result} = \text{lerp}(\text{original}, \text{target_color}, \text{strength})}$.

На что влияет: тонирование всего кадра в заданный цвет. Полезно для создания монохроматического стиля (например, жёлтый тинт = плёночный вид).

Сепия ($\boxed{\text{sepia}}$)

Диапазон: 0.0 ... 1.0

Нейтраль: 0.0

Формула (матрица сепии $\times$ intensity + original $\times$ (1 - intensity)):

$$R' = 0.393R + 0.769G + 0.189B$$

$$G' = 0.349R + 0.686G + 0.168B$$

$$B' = 0.272R + 0.534G + 0.131B$$

Результат смешивается с оригиналом по $\boxed{\text{intensity}}$.

На что влияет: имитация старой коричневатой плёнки. Высокие значения дают полноценный сепия-эффект.

Ч/Б ((grayscale))

Значение: 0.0 или 1.0 (переключатель)

Формула: $\text{grey} = 0.299R + 0.587G + 0.114B$; $R = G = B = \text{grey}$.

Коэффициенты соответствуют восприятию яркости человеческим глазом (зелёный воспринимается ярче).

На что влияет: полное обесцвечивание.

Инверсия ((invert))

Значение: 0.0 или 1.0 (переключатель)

Формула: $\text{pixel} = 255 - \text{pixel}$ для каждого канала R, G, B.

На что влияет: негативное изображение. Светлое становится тёмным, цвета инвертируются.

Применение: художественный эффект, анализ деталей в тенях.

Постеризация ((posterize))

Диапазон: 2 ... 8 уровней

Нейтраль: < 2 (выкл)

Формула: $\text{pixel} = \text{round}(\text{pixel} / (255 / (\text{levels} - 1))) \times (255 / (\text{levels} - 1))$

На что влияет: уменьшение количества цветовых уровней. 2 уровня = почти силуэт, 8 уровней = едва заметно. Создаёт «комиксный» или плакатный стиль.

Пикселизация ((pixelate))

Диапазон: 2 ... 50 пикселей (размер блока)

Нейтраль: < 2 (выкл)

Формула: кадр делится на блоки $N \times N$, каждый блок заполняется средним цветом из левого верхнего угла блока.

На что влияет: эффект низкого разрешения / цензура. Чем больше значение, тем крупнее «пиксели».

Зернистость ((grain))

Диапазон: 0.0 ... 1.0

Нейтраль: 0.0

Формула: к каждому пикселю добавляется псевдослучайный шум $[-128 \times \text{strength}, +128 \times \text{strength}]$, причём шум меняется между кадрами (параметр `_frameIdx`).

На что влияет: имитация плёночного зерна. Делает видео «живым», подходит для ретро-стиля.

Особенность: зерно меняется каждый кадр — видно только в движении, не в статичном превью.

♥ Хромакей ((chroma_key) + (chroma_threshold) + (chroma_smoothness))

chroma_key: 0 или 1 (вкл/выкл)

chroma_threshold: 0.1 ... 0.8 — чувствительность (насколько «зелёным» должен быть пиксель)

chroma_smoothness: 0.0 ... 0.5 — размытие границы (anti-spill)

Формула: для каждого пикселя вычисляется «зелёность» = $G - \max(R, B)$. Если выше порога — альфа = 0 (прозрачный), если в зоне сглаживания — частичная прозрачность.

Результат: изображение конвертируется в ARGB32. Прозрачные пиксели заменяются фоном с Дорожки 2 при композитинге.

Важно: видео с зелёным экраном — на Дорожку 1, фоновое видео — на Дорожку 2.

◎ Размытие ((blur))

Диапазон: 0.0 ... 20.0 пикселей (радиус)

Нейтраль: 0.0

Алгоритм: Gaussian Blur — взвешенное усреднение пикселей по нормальному распределению.

На что влияет: смягчение деталей. Малые значения (1–3) — мягкий фокус, большие (10+) — полное размытие / цензура.

□ Резкость ((sharpness))

Диапазон: 0.0 ... 3.0

Нейтраль: 0.0

Алгоритм: Unsharp Mask — $\text{sharp} = \text{original} + (\text{original} - \text{blur}) \times \text{strength}$. Усиливает высокочастотные составляющие (края).

На что влияет: чёткость краёв и деталей. При значениях > 2.0 появляются артефакты («ореолы»).

■ Виньетка ((vignette))

Диапазон: 0.0 ... 1.0

Нейтраль: 0.0

Формула: для каждого пикселя вычисляется расстояние от центра: $\text{dist} = \sqrt{(x-cx)^2 + (y-cy)^2} / (0.7 \times \text{diagonal})$. Затемнение: $\text{factor} = 1 - \text{strength} \times \text{dist}^2$.

На что влияет: затемнение краёв кадра. Фокусирует взгляд на центре. Имитирует оптический дефект объектива.

✨ Авто-улучшение ((auto_enhance))

Диапазон: 0.0 ... 1.0

Нейтраль: 0.0

Формула (комплексный эффект):

- Резкость: $\text{sharpness}(0.3 + \text{value} \times 0.7)$ — от лёгкой до сильной
- Контраст: $\text{contrast}(1.0 + \text{value} \times 0.15)$ — до +15%
- Насыщенность: $\text{saturation}(1.0 + \text{value} \times 0.2)$ — до +20%

На что влияет: улучшает общее визуальное восприятие одним ползунком. Эквивалент базовой ретуши фото.

Применение: быстрое улучшение видео со смартфона, тусклых записей, материала в пасмурную погоду.

🎵 АУДИО-ЭФФЕКТЫ

🔊 Громкость (volume)

Диапазон: 0.0 ... 3.0

Нейтраль: 1.0

Формула: $\text{sample} = \text{sample} \times \text{value}$

На что влияет: линейное масштабирование амплитуды. 0.0 = тишина, 1.0 = исходная, 2.0 = вдвое громче (может клиппировать).

📊 Нормализация (normalize)

Диапазон: 0.0 ... 1.0

Нейтраль: 0.0

Алгоритм: анализирует максимальную амплитуду чанка → вычисляет коэффициент для достижения целевого уровня $(\text{target} = 0.9 \times \text{value})$ → применяет равномерное усиление.

На что влияет: выравнивает громкость — тихие места становятся громче, общий уровень приводится к заданному пику.

Применение: исправление неравномерной записи, выравнивание разных клипов между собой.

📈 Фейд-ин (fade_in)

Диапазон: 0.0 ... 1.0 (доля длительности клипа)

Формула: для каждого семпла в первых $N\%$ клипа: $\text{gain} = \text{position} / \text{fade_duration}$. Линейное нарастание от 0 до 1.

На что влияет: плавное появление звука в начале клипа.

📉 Фейд-аут (fade_out)

Диапазон: 0.0 ... 1.0 (доля длительности клипа)

Формула: для каждого семпла в последних $N\%$ клипа: $\text{gain} = (\text{clip_end} - \text{position}) / \text{fade_duration}$.

Линейное затухание от 1 до 0.

На что влияет: плавное исчезновение звука в конце клипа.

🌀 Реверберация (**reverb**)

Диапазон: 0.0 ... 1.0

Алгоритм: Schroeder Reverb — серия гребенчатых (**comb**) и всепропускающих (**allpass**) фильтров с задержками в кольцевом буфере.

Параметры внутри: decay ~0.85, смешивание wet/dry = $\text{value} / (1 + \text{value})$.

На что влияет: имитация акустики помещения. 0.1–0.3 = небольшая комната, 0.7–1.0 = большой зал или пещера.

↻ Эхо (**echo**)

Диапазон: 0.0 ... 1.0

Задержка: $\text{delay} = 150 + \text{value} \times 350$ мс (от 150 до 500 мс)

Алгоритм: кольцевой буфер размером **delay_samples**. Выходной сигнал: $\text{out} = \text{original} + \text{delayed} \times 0.4$.

На что влияет: добавляет отражение звука с задержкой. Малые значения — сжатое эхо, большие — гулкое далёкое эхо.

🔊 Моно (**mono**)

Значение: 0 или 1 (переключатель)

Формула: $L = R = (L + R) / 2$

На что влияет: объединяет оба стереоканала в один. Устраняет фазовые проблемы, полезно для подачи в моно-системы (телефоны, маленькие колонки).

🎧 Стерео (**stereo_widen**)

Диапазон: 0.0 ... 1.0

Формула (Mid-Side processing):

$$\text{mid} = (L + R) / 2$$

$$\text{side} = (L - R) / 2 \times (1 + \text{value} \times 2)$$

$$L' = \text{mid} + \text{side}$$

$$R' = \text{mid} - \text{side}$$

На что влияет: расширяет стереобазу. 0.0 = обычное стерео, 1.0 = очень широкое «объёмное» звучание.

Осторожно: при чрезмерном расширении центр (вокал) может «провалиться».

🎵 Питч ((pitch))

Диапазон: -12 ... +12 полутонов

Алгоритм: сдвиг высоты тона через интерполяцию с изменением скорости воспроизведения и коррекцией темпа (простая реализация).

Формула: $\text{rate} = 2^{(\text{semitones} / 12)}$ → ускорение/замедление + ресэмплирование.

На что влияет: изменение тональности без изменения скорости. +12 = на октаву выше, -12 = на октаву ниже.

🌟 ПЕРЕХОДЫ

🎬 Вход клипа ((transition_in))

Применяется в начале клипа на протяжении ((transition_duration)) секунд.

Код	Название	Описание
0	Нет	Резкая смена без перехода
1	Появление	Fade in — кадр появляется из чёрного через прозрачность
2	Смывка →	Wipe справа-налево — новый кадр «вытирает» предыдущий по горизонтали
3	← Смывка	Wipe слева-направо
4	Приближение	Zoom in — кадр «влетает» из маленького размера
5	Отдаление	Zoom out — кадр «уезжает» вдаль
6	Вспышка	Flash — белая вспышка, затем проявление кадра

🎬 Выход клипа ((transition_out))

Применяется в конце клипа. Те же коды, зеркальная логика.

Код	Название	Описание
0	Нет	Резкая смена
1	Затухание	Fade out — кадр уходит в чёрный
2	Смывка →	Уходящий кадр вытирается вправо
3	← Смывка	Уходящий кадр вытирается влево
4	Приближение	Кадр уменьшается и исчезает
5	Отдаление	Кадр «улетает» вдаль
6	Вспышка	Вспышка при исходе кадра

Длительность перехода (`transition_duration`)

Диапазон: 0.1 ... 2.0 секунды

По умолчанию: 0.5 с

Влияет на: оба перехода (вход и выход) одного клипа одновременно.

Как работает вычисление прогресса перехода:

Для `transition_in` (ВХОД):

```
t = timeline_time - clip.startTime
progress = t / transition_duration (от 0.0 до 1.0)
```

Для `transition_out` (ВЫХОД):

```
t = transition_duration - (clip.endTime - timeline_time)
progress = t / transition_duration (от 0.0 до 1.0)
```

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Порядок применения эффектов

1. Видео-эффекты применяются последовательно в `applyClipEffects()` в порядке итерации по `QMap` (алфавитный порядок ключей)
2. Переходы применяются **после** всех видео-эффектов
3. Хромакей конвертирует кадр в ARGB32 — следующий шаг это альфа-композилинг с Дорожкой 2

4. Аудио-эффекты применяются в `decodeAudioChunk()` параллельно с видео

Нейтральные значения (не отображаются в диалоге)

Ключ	Нейтраль
brightness	0.0
contrast	1.0
saturation	1.0
grayscale	< 0.5
invert	< 0.5
mono	< 0.5
volume	1.0
transition_in	0 (Нет)
transition_out	0 (Нет)
auto_enhance	< 0.01

Специальные служебные ключи

Ключ	Назначение
<code>_uid</code>	Стабильный уникальный ID клипа (не меняется при sort/split)
<code>_frameIdx</code>	Индекс кадра для анимации зернистости